星尘消除

轻量级益智消除类网页游戏

需求分析 → 系统设计 → 代码实现 → 自动化验证

零依赖 · 可离线 · 170 项断言全部通过

小组演示 · 邓淇阳（U202414805） / 【成员 B】

2026 年 10 月 · 软件工程 3.0

01 / 为什么做

三个真实痛点，一个克制目标

必须联网

地铁、飞行模式、弱网下直接玩不了

广告打断

看广告换道具，一局被打断多次

体力限制

体力用完即止，想玩也玩不了

产品目标：打开就能玩一局（5 ~ 10 分钟），全程不需要联网

差异化 = 完全离线可玩 + 无广告无体力 + 本地排行榜；不做账号、内购、在线榜等 11 项（见需求文档范围外清单）

30 关

3 章 × 10 关

3 种道具

洗牌 / 锤子 / +5 步

2 类目标

计分 / 消除指定色

0 依赖

零第三方库、零构建

02 / 给谁做

三类用户画像，覆盖三种使用场景

碎片时间型

课间 5 ~ 10 分钟，一局即走

界面应对：主菜单「继续」一键进关；无强制引导

冲星型

在意星级与最高分

界面应对：选关页显示每关星级；结算显示星级与新纪录

比分型

和舍友比成绩

界面应对：本地总星榜 / 单关榜；局内不弹排名提示

20 条功能 · 22 条非功能 · 37 条验收标准

20	22	37	11 项
功能需求 FR-01~20	非功能需求 NFR	验收用例 AC-01~37	明确不做的范围外事项

关键非功能指标（全部可度量、可验证）

- 首屏可交互 ≤ 2 s （4G、中端机；关键资源 gzip ≤ 1.2 MB） · 运行帧率 ≥ 50 fps · 操作响应 ≤ 100 ms
- 存档写入成功率 100%（连续 200 次 0 失败）；损坏先备份再重置，写失败必须提示
- 首次加载后断网可完整游玩（离线资源缓存）；存储不可用时降级运行、不白屏
- 色觉友好（颜色 + 形状双编码）；音效可完全关闭；全中文文案

四层分层，玩法规则挤在不依赖浏览器的领域层

表现层 ARCH-01

ui.js： Canvas 渲染 · 输入（点击 / 拖拽 / 键盘） · 动画 · 引导

应用层 ARCH-02

main.js： 状态机 · 流程编排 · 结算与排行榜 · 存档时机

领域层 ARCH-03 （纯逻辑）

board / score / levels / config： 规则唯一实现， Node 可直接测

基础设施层 ARCH-04

storage / audio / sw： 存档 · 音效 · 离线缓存（可注入替换）

依赖规则

— 单向依赖、无环（矩阵可查）

— 领域层不碰 DOM

— 平台能力收敛在 storage 注入

— 随机性可注入（种子可复现）

— 状态单向流动

为什么这样分：规则与界面解耦后，计分 / 消除 / 洗牌可以脱离浏览器验证——这是 170 项断言能跑起来的前提。

9 个模块 · 51 条接口 · 接口清单与代码自动比对

模块	职责	接口数
config / score / levels	常量 · 计分星级 · 关卡配置与校验	17
board	棋盘、交换、连锁、特殊方块、洗牌、道具	18
storage	存档校验、归一化、迁移、原子写、降级	4
audio / ui	音效合成 · Canvas 渲染与输入	11
main	状态机、编排、结算、排行榜	9
sw	预缓存、缓存优先、版本清理	4

接口一致性门禁

— 解析设计文档 §6.1 的 51 条接口

— 逐条在对应模块里找同名导出

— 51/51 全部匹配，0 遗漏

— 改名 / 漏实现会直接失败

另：接口按“引入批次”编号，模块内编号不一定连续——文档里有「模块 → API 编号对照表」，保证第 4 章声明数与第 6 章表格逐条一致。

四个被反复权衡的取舍（含被否决方案）

纯逻辑领域层

否决：逻辑与 DOM 混合（无法自动测、改动风险高）

→ 玩法可在 Node 直接断言

零依赖零构建

否决： Vite 打包 / React （无依赖可打包，只增复杂度）

→ 制品即源码，可离线、体积可控

Canvas 2D 渲染

否决： DOM+CSS 动画（低端掉帧） / WebGL （过度设计）

→ 81 格方块， 2D 足够且稳定

构造式洗牌

否决：随机重排 + 拒绝采样（ 3 色下几乎必然失败）

→ 保证“无连线 + 可玩”，不破坏预期

一个存档键，五道保险

单键 JSON	version / 昵称 / 解锁 / 金币 / 道具 / 星数 / 最好分 / 两榜 / 设置
原子写	先写临时键 → 覆盖正式键 → 删临时键，避免写一半损坏
损坏恢复	解析或结构失败 → 原文备份到 *_corrupt_< 时间戳 > → 重置并提示
归一化规则表	14 个字段逐一给出“缺省值 / 缺失时行为 / 非法时行为”
版本迁移	整数版本对应 SemVer 的 MAJOR：不兼容变更才递增并迁移，失败走损坏流程

另外：同浏览器多标签页以最后写入为准（last-write-wins），不做跨页实时同步——明确写在数据设计里。

12 种故障模式，4 条处理原则

1. 不白屏

任何能力缺失都降级为“可玩但不完美”

2. 先备份再告知

数据类故障：备份 → 重置 → 明确提示

3. 循环必须有上限

初始化 50 次、洗牌 80 次、兜底 500 次、跨轮 5 次

4. 提示不用技术语言

不出现异常堆栈与英文错误码

典型降级路径（现场可演示）

- 存储不可用（隐私模式 / 被禁用）→ 内存模式运行，设置页标注“进度仅本次有效”
- 音效不可用（策略阻止）→ 全部音频接口空操作，界面不报错
- 离线缓存不可用（非安全上下文 / 注册失败）→ 在线模式 + 设置页标注“离线不可用”

七步演示路线（约 3 分半）

#	演示点	看什么
D1	选关页	3 章 30 关、星级、锁定态；配置驱动
D2	交换与连锁	得分 = 20 × 连锁倍率；剩余步数折算
D3	特殊方块	4 连→条纹、T 形→炸弹、5 连→彩虹、双特殊→十字
D4	三种道具	洗牌 / 锤子（选格才扣费）/ +5 步
D5	结算	总分、星级（过关至少 1 星）、金币奖励
D6	排行榜与设置	两榜、低打扰、离线与音效状态、重置二次确认
D7	离线演练	断网刷新仍可玩（Service Worker 预缓存）

备用：若 D3 凑不出特殊方块，切 1-1（4 色棋盘更容易 4 连）；再不行切回本页讲规则 + 展示 board.js 的 SP 枚举。

170 项自动化断言全部通过，难度由模拟玩家校准

64	46	51	9
领域层断言	应用层结算断言	接口一致性	页面接线校验

难度校准（模拟玩家）

— 贪心玩家通关率 83.0%（630 局）

— 休闲玩家通关率 44.9%

— 通关局中三星占 18%

— 0 星只出现在未过关局

怎么保证这些数字可信

— 固定随机种子，连续两次运行结果一致

— 断言清单与运行日志随包提供

— 接口清单与代码导出自动比对

— 验收分组（9 局 / 关）与校准（21 局 / 关）口径分别标注

结论：规则、结算、离线与降级路径都有可复跑的断言；性能与兼容类指标需真机，已给出基准设备与判定阈值（未实测的如实标注“待实测”）。

文档即代码 · 交付前四合一扫描 · 变更全程留痕

文档即代码

Markdown 为唯一来源 → 脚本生成 Word → 结构校验输出随包；文档与代码同仓、同版本控制

四合一扫描

编号自检 → 章节连续性 → 表间交叉引用 → 路径口径；每次增补后必跑，作为提交门禁

变更留痕

15 项需求变更逐项写明：改了什么 / 为什么 / 影响哪几条 / 对设计的影响 / 如何验证

接口即契约

代码里的函数名与设计文档的接口名一致；改名会让一致性测试失败（finish → onSettle 就是这么改的）

AI 负责检索与起草，人负责取舍与核实

AI 承担的

— 资料检索与同类产品梳理

— 需求 / 设计文档起草与结构整理

— Markdown → Word 的格式转换与自查清单

— 代码骨架与测试用例初稿

人工负责的

— 需求取舍与 7 项明确否决（含理由）

— 15 项需求变更的裁决与影响分析

— 数值实测：模拟玩家校准、浏览器配额实测

— 13 项关键结论的逐条核实（含截图证据）

留痕： 19 条提示词 / 16 轮迭代 / 7 项否决 / 15 项修改，全部记录在《 02_AI 协作记录》；
人工核实记录在《 03_ 人工核实说明》，含浏览器实测 5 张截图。

两个人各管一半，下一步三件事

邓淇阳

— 需求分析与系统设计

— 代码实现与自动化测试

— 现场演示操作

【成员 B 】

— PPT 与讲稿

— 文档校对与材料归档

— 答辩主答（架构 / 数据 / 测试）

下一步

- 真机性能与兼容实测（首屏、帧率、内存、离线）—— 按设计文档 §9.2 的基准设备与阈值执行
- 可用性测试： 5 名同学无引导 5 分钟内过第 1 关（需求阶段遗留的 V-12 项）
- 云存档与更多关卡：替换 storage 后端接口即可接入，架构上已预留

谢谢，欢迎提问。